UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

ALFREDO DE SOUZA AGUIAR NETO

ANA BEATRIZ MARQUES MOREIRA

LEANDRO GUIMARÃES GARCIA

JOÃO VICTOR PÓVOA

LUCAS HENDERSON

OTÁVIO NARDINI

BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A.

Projeto de Criação da

Central de Serviços de Infraestrutura de Redes

(Service Desk)

Disciplina: Gerência de Redes de Computadores
Modelo de Referência: ITIL v4
Grupo 01 – Criação de uma Central de Serviços do Zero

2026
PALMAS

1. Contexto da Organização

A BB Tecnologia e Serviços S.A. (BBTS) é uma empresa pública vinculada ao Banco do Brasil, responsável por prestar serviços de tecnologia e logística. A organização mantém mais de 40 localidades distribuídas por todas as regiões do Brasil, abrangendo a sede em Brasília, filiais regionais, centros de manutenção (CEMAN), centros de atendimento técnico (CAT) e data centers.

Conforme evidenciado pela Licitação Eletrônica nº 2025/32, a BBTS está modernizando sua infraestrutura de rede sem fio corporativa, com a aquisição de 156 pontos de acesso Wi-Fi 6, controladora em nuvem (SaaS), licenças com garantia de 60 meses, serviços de implementação, site survey e operação assistida. Esse cenário demanda a criação de uma Central de Serviços estruturada para gerenciar incidentes, requisições e mudanças relacionadas a essa nova infraestrutura, além dos demais serviços de rede já existentes.

2. Justificativa para Criação da Central de Serviços

A criação da Central de Serviços se justifica pelos seguintes fatores:

- Aumento da complexidade: a adoção de controladora em nuvem, autenticação via Cisco ISE e integração com Azure Entra ID exigem suporte especializado e centralizado.
- Dispersão geográfica: mais de 40 localidades em todas as regiões do Brasil exigem um ponto único de contato (SPOC) para atendimento padronizado.
- Conformidade com SLA: o edital prevê disponibilidade mínima de 99% ao mês para a controladora e prazos rígidos de entrega e aceite, sendo necessário monitoramento contínuo.
- Rastreabilidade: a integração com a ferramenta de ITSM SysAid, já em uso na BBTS, demanda fluxos formais de registro de incidentes e abertura automática de chamados.
- Transferência de conhecimento: ao final da operação assistida (6 meses), a equipe interna precisa estar capacitada para operar a solução de forma autônoma.
- Melhores práticas: a aplicação do framework ITIL v4 garante uma abordagem orientada a valor, com foco na experiência do usuário e na melhoria contínua.

3. Definição dos Serviços Oferecidos

A Central de Serviços cobrirá os seguintes serviços de infraestrutura de rede:

Categoria	Serviços
Rede Wi-Fi Corporativa	Suporte a conectividade, SSIDs, autenticação 802.1x, roaming, cobertura de sinal, portal de visitantes
Controladora em Nuvem	Monitoramento de disponibilidade (SLA 99%), dashboards NOC/gerencial, configurações de templates, atualização de firmware
Segurança de Rede	WIDS/WIPS, bloqueio de dispositivos, firewall de aplicação, blacklist de MAC, políticas NAC via Cisco ISE
Autenticação e Acesso	Integração com Azure Entra ID (SAML/OAuth2), RBAC, RadSec, LDAP/LDAPS, servidor RADIUS
Infraestrutura Física	Pontos de acesso Wi-Fi 6 (PoE 802.3at/802.3bt), switches de acesso, cabeamento estruturado

VPN e Conectividade	Acesso remoto, túneis site-to-site, resolução de problemas de conectividade entre localidades
Gestão de Mudanças	Atualizações de firmware, reconfiguração de canais/potência, adição/remoção de APs, mudanças de topologia

4. Estrutura Organizacional – Níveis de Atendimento

4.1. Nível 1 (N1) – Atendimento Inicial

Equipe: Analistas de Service Desk (4 analistas)

Horário: 8x5 (8h às 18h, dias úteis, horário de Brasília)

Canal: Telefone, e-mail, portal SysAid, chat

Responsabilidades:

- Registro e categorização de todos os chamados no SysAid;
- Triagem inicial e diagnóstico básico (conectividade Wi-Fi, reset de credenciais, orientação ao usuário);
- Resolução de incidentes de baixa complexidade (reconexão, limpeza de cache de rede, verificação de SSID);
- Escalonamento para N2 quando o incidente exigir acesso à controladora ou análise técnica avançada.

4.2. Nível 2 (N2) – Suporte Técnico Especializado

Equipe: Analistas de Infraestrutura de Redes (3 analistas)

Horário: 8x5, com sobreaviso para incidentes críticos

Responsabilidades:

- Administração da controladora em nuvem (configuração de templates, SSIDs, políticas);
- Análise de desempenho via dashboards, mapas de cobertura e relatórios de saúde;
- Diagnóstico de interferência, ajustes de canais, potência de sinal e troubleshooting avançado;
- Integração e manutenção da autenticação 802.1x com Cisco ISE e Azure Entra ID;
- Gestão de firmware e patches de segurança dos pontos de acesso;
- Escalonamento para N3 quando envolver o fabricante ou mudanças estruturais.

4.3. Nível 3 (N3) – Suporte do Fabricante/Fornecedor

Equipe: Fornecedor contratado + Fabricante da solução Wi-Fi

Horário: Conforme SLA contratual (garantia 8x5, NBD)

Responsabilidades:

- Suporte técnico avançado do fabricante para bugs, falhas de hardware e problemas na plataforma em nuvem;
- Substituição de equipamentos defeituosos dentro da garantia de 60 meses;
- Atualizações críticas de software e correções de vulnerabilidades;
- Apoio à BBTS na operação assistida (15 chamados/mês durante 6 meses pós-implantação).

5. Fluxo de Atendimento

O fluxo de atendimento segue as práticas ITIL de Gerenciamento de Incidentes e Requisições de Serviço:

5.1. Registro

Todo contato do usuário gera um chamado no SysAid com número de protocolo único, dados do solicitante, localidade, descrição do problema e prioridade inicial. Alertas automáticos da controladora em nuvem também geram chamados via webhook/API.

5.2. Categorização

O chamado é classificado por tipo (Incidente, Requisição de Serviço ou Mudança), categoria de serviço (Wi-Fi, Segurança, Autenticação etc.) e urgência/impacto para definição da prioridade conforme a matriz:

	Alto Impacto	Médio Impacto	Baixo Impacto
Alta Urgência	P1 – Crítica	P2 – Alta	P3 – Média
Média Urgência	P2 – Alta	P3 – Média	P4 – Baixa
Baixa Urgência	P3 – Média	P4 – Baixa	P5 – Planejada

5.3. Escalonamento

N1 tenta resolver em até 30 minutos. Se não resolver, escalona para N2 com toda a documentação do diagnóstico inicial. N2 tenta resolver em até 4 horas (incidentes P1/P2). Se envolver o fabricante, escalona para N3 com abertura de chamado no portal do fornecedor.

5.4. Resolução e Encerramento

Após a resolução, o analista documenta a solução no SysAid, notifica o usuário e solicita a confirmação de encerramento. O chamado é encerrado automaticamente após 48 horas sem resposta do usuário. Toda resolução alimenta a base de conhecimento.

6. Acordos de Nível de Serviço (SLAs)

Prioridade	Descrição	Tempo Resposta	Tempo Resolução	Meta
P1 – Crítica	Indisponibilidade total de rede em localidade	15 min	2 horas	95%
P2 – Alta	Degradação severa ou falha de autenticação em massa	30 min	4 horas	95%
P3 – Média	Falha de AP individual ou problema de cobertura	2 horas	8 horas	90%
P4 – Baixa	Lentidão pontual, dúvida operacional	4 horas	24 horas	90%
P5 – Planejada	Requisições de mudança, configurações	8 horas	72 horas	85%

SLA da Controladora em Nuvem: Disponibilidade mínima de 99% ao mês, conforme especificado no edital da licitação.

7. Indicadores de Desempenho (KPIs)

KPI	Descrição	Meta
Taxa de Resolução N1	Percentual de chamados resolvidos no primeiro nível	≥ 70%
Tempo Médio de Resolução	Tempo médio desde abertura até encerramento	≤ 4 horas
Tempo Médio de Resposta	Tempo entre abertura e primeiro contato do analista	≤ 15 min (P1)
Taxa de Reabertura	Chamados reabertos por resolução insatisfatória	≤ 5%
Disponibilidade Wi-Fi	Percentual de APs operacionais no período	≥ 99%
Satisfação do Usuário (CSAT)	Pesquisa pós-atendimento (escala 1–5)	≥ 4,0
SLA Compliance	Percentual de chamados atendidos dentro do SLA	≥ 90%
Backlog de Chamados	Chamados abertos sem resolução ao final do mês	≤ 10% do total
Incidentes por AP	Média de incidentes por ponto de acesso por mês	≤ 0,5

8. Fluxograma do Processo de Atendimento

O fluxograma do processo de atendimento da Central de Serviços está representado a seguir. O diagrama visual correspondente acompanha este documento como entregável separado.

Etapa	Ação	Detalhamento
1	Abertura do Chamado	O usuário entra em contato (telefone, e-mail, portal SysAid) OU alerta automático da controladora via webhook.
2	Registro no SysAid	N1 registra o chamado com dados do solicitante, localidade, categoria e descrição do problema.
3	Categorização e Priorização	N1 classifica o tipo (Incidente/Requisição/Mudança) e define a prioridade pela matriz Urgência x Impacto.
4	Diagnóstico Inicial (N1)	N1 tenta resolver: verificação de conectividade, orientação ao usuário, consulta à base de conhecimento.
5	Decisão: Resolvido?	Se SIM: documenta a solução, notifica o usuário, encerra. Se NÃO: escalona para N2.
6	Diagnóstico Avançado (N2)	N2 acessa a controladora em nuvem, analisa dashboards, executa troubleshooting (ping, traceroute, captura).
7	Decisão: Resolvido?	Se SIM: documenta, notifica, encerra. Se NÃO: escalona para N3 (fabricante/fornecedor).
8	Suporte N3 (Fabricante)	Abertura de chamado no portal do fabricante. Substituição de hardware, correção de bugs, patches.
9	Resolução e Documentação	Solução aplicada, documentada na base de conhecimento e no chamado SysAid.

10	Confirmação e Encerramento	Usuário confirma a resolução. Chamado encerrado. Pesquisa de satisfação enviada automaticamente.

9. Ferramentas e Integrações

- SysAid ITSM: ferramenta principal de gerenciamento de chamados, base de conhecimento e relatórios, já em uso na BBTS;
- Controladora Wi-Fi em Nuvem: painel de monitoramento com REST API para integração com SysAid (abertura automática de tickets);
- Cisco ISE: gerenciamento de autenticação 802.1x e políticas NAC;
- Azure Entra ID: autenticação federada via SAML/OAuth2 para administradores da controladora;
- Módulo de IA da Controladora: processamento de linguagem natural para troubleshooting simplificado.

10. Infraestrutura de Rede Externa e Redundância de Conectividade

Para garantir a disponibilidade da Central de Serviços e o funcionamento contínuo da controladora em nuvem (SaaS), cada localidade da BBTS deve contar com redundância de acesso à internet, estruturada da seguinte forma:

10.1. Links de Acesso Redundantes

Cada localidade classificada como crítica (sede, filiais regionais, CEMANs e data centers) deve possuir no mínimo dois links de acesso à internet fornecidos por operadoras distintas, com infraestrutura física independente (caminhos de cabos diferentes). Isso assegura que um eventual rompimento de cabo, falha de equipamento ou interrupção de uma operadora não comprometa a conectividade da localidade.

Classificação	Link Primário	Link Secundário	Failover	Exemplo
Sede / Data Centers	Fibra dedicada (Operadora A)	Fibra dedicada (Operadora B)	Automático via SD-WAN	Brasília, Pirai, Verbo Divino
Filiais / CEMANs	Fibra (Operadora A)	Link 4G/5G (Operadora C)	Automático via router	RJ, SP, Curitiba, Goiânia
CATs menores	Fibra (Operadora A)	Link 4G/5G backup	Manual (N2 ativa)	Palmas, Porto Velho, Natal

10.2. Requisitos de Diversidade de Rota

- Os cabos das duas operadoras devem seguir caminhos físicos distintos (dutos, postes ou rotas subterrâneas diferentes), eliminando ponto único de falha no último trecho (last mile);
- Nos data centers, a entrada de cabos deve ocorrer por lados opostos do prédio, com caixas de emenda e DIO (Distribuidor Interno Óptico) separados fisicamente;
- O contrato com cada operadora deve incluir SLA próprio de disponibilidade (≥ 99,5%) e tempo máximo de reparo (MTTR ≤ 4 horas para links dedicados).

10.3. Gestão de Failover e SD-WAN

Para localidades com dois links fixos, recomenda-se a adoção de SD-WAN ou roteamento dinâmico (BGP multihoming) para failover automático, garantindo que a transição entre links

ocorra em menos de 30 segundos, sem intervenção manual e sem perda de sessões da controladora em nuvem.

11. Infraestrutura Elétrica e Continuidade Energética

A disponibilidade da rede Wi-Fi depende diretamente da alimentação elétrica dos pontos de acesso (PoE) e dos switches de distribuição. A Central de Serviços não pode ser responsabilizada por interrupções causadas por falta de energia externa (concessionária), porém cada localidade deve contar com mecanismos de proteção:

11.1. Matriz de Proteção Elétrica por Tipo de Localidade

Localidade	No-break (UPS)	Gerador	Autonomia Mínima
Sede / Data Centers	Redundante (N+1)	Diesel, partida automática	72 horas (gerador) + 30 min (UPS)
Filiais / CEMANs	UPS centralizado	Diesel, partida automática	24 horas (gerador) + 15 min (UPS)
CATs menores	UPS para rack de rede	Opcional (sob análise)	15 min (UPS) para shutdown ordenado

11.2. Delimitação de Responsabilidade

- Quedas de energia da concessionária: não são de responsabilidade da Central de Serviços nem da contratada (fornecedora dos APs). A BBTS é responsável pela infraestrutura elétrica de suas localidades;
- Falha de UPS ou gerador: incidente da gestão de facilidades (predial), registrado no SysAid como “Incidente de Infraestrutura Predial”, fora do escopo de atendimento N1/N2 da Central de Redes;
- APs desligados por falta de energia: a controladora em nuvem registra automaticamente o evento como AP offline. O chamado é aberto no SysAid, e o N1 verifica se há queda de energia na localidade antes de escalonar para N2.

12. Auditoria de Processos e Governança da Central de Serviços

A Central de Serviços deve operar sob um modelo de governança audítavel, alinhado ao ITIL v4 e às exigências contratuais do edital da BBTS. As auditorias visam garantir a conformidade dos processos, a qualidade do atendimento e a correção na apuração dos SLAs.

12.1. Tipos de Auditoria

Tipo	Escopo	Frequência	Responsável
Auditoria Interna	Conformidade dos processos de atendimento, SLA compliance, qualidade dos registros no SysAid	Trimestral	Gestão de Qualidade BBTS
Auditoria de SLA	Verificação dos tempos de resposta/resolução vs. metas, cálculo de disponibilidade da controladora	Mensal	Fiscal de Serviços BBTS

Auditoria Contratual	Cumprimento das obrigações da contratada: prazos de entrega, operação assistida, garantia	Semestral	GESUC / Jurídico BBTS
Auditoria de Segurança	WIDS/WIPS, logs de acesso, políticas NAC, conformidade LGPD, riscos cibernéticos	Semestral	Segurança da Informação BBTS

12.2. Delimitação de Responsabilidades para Auditoria

A apuração de incidentes durante auditorias deve considerar a cadeia de responsabilidade:

- Contratada (fornecedora Wi-Fi): responde por falhas de hardware, bugs de software, indisponibilidade da controladora em nuvem, descumprimento de prazos contratuais (entrega, implementação, site survey);
- BBTS (infraestrutura predial): responde por quedas de energia, falhas de cabeamento estruturado, problemas em switches de acesso que não fazem parte do escopo da contratada;
- BBTS (equipe de redes): responde pela operação diária após o período de operação assistida, configurações realizadas sem orientação do fabricante, alterações que causem degradação;
- Operadoras de telecom: respondem por indisponibilidade de link de internet conforme SLA do contrato de conectividade;
- Concessionária de energia: não há relação contratual direta com a Central de Serviços; a BBTS assume o risco e mitiga com UPS/geradores.

12.3. Evidências e Rastreabilidade

Todos os chamados no SysAid devem conter: horário de abertura com timestamp automático, identificação do analista, logs de escalonamento, documentação da solução e confirmação do usuário. A controladora em nuvem fornece logs de eventos, alertas e métricas via REST API, que servem como evidência complementar para auditorias.

13. Plano de Continuidade de Negócios (PCN) da Central de Serviços

A Central de Serviços deve possuir plano de contingência para manter o atendimento mesmo em situações adversas:

13.1. Cenários de Contingência

Cenário	Impacto	Ação de Contingência
Queda de energia na sede (Brasília)	Central de Serviços indisponível	Gerador automático assume em < 10s; se falha total, equipe opera remotamente via VPN
Indisponibilidade do SysAid	Sem registro de chamados	Registros manuais em planilha; inserção retroativa após restabelecimento
Queda de internet em localidade	APs sem comunicação com controladora	APs operam offline temporariamente; link secundário ativado

Controladora em nuvem fora do ar	Sem gerenciamento centralizado	APs continuam operando com configuração em cache; contato com fabricante (N3 imediato)
Desastre natural em localidade	Localidade inteira comprometida	Desvio de chamados para localidade mais próxima; acionamento de seguro e plano de recuperação

14. Gestão de Mudanças

Toda alteração na infraestrutura de rede sem fio deve seguir o processo de Gestão de Mudanças ITIL, garantindo que modificações não causem interrupções não planejadas:

- Mudanças padrão (pré-aprovadas): adição de SSID, ajuste de potência, criação de usuário visitante. Executadas pelo N2 sem aprovação adicional;
- Mudanças normais: atualização de firmware, reconfiguração de templates, integração com novos sistemas. Requerem RFC (Request for Change), análise de impacto e aprovação do CAB (Change Advisory Board);
- Mudanças emergenciais: correção de vulnerabilidade crítica, patch de segurança urgente. Aprovadas pelo gestor de TI com documentação retroativa.

Toda mudança deve incluir plano de rollback documentado, conforme exigido no item 6.10 do Anexo I do edital, e ser agendada preferencialmente fora do horário comercial para minimizar impacto aos usuários.

15. Gestão de Conhecimento

A base de conhecimento da Central de Serviços será mantida no SysAid e conterá:

- Artigos de solução para os 20 problemas mais frequentes (top 20 known errors);
- Procedimentos operacionais padrão (POPs) para configuração de SSIDs, integração com RADIUS, troubleshooting de conectividade;
- Documentação das sessões de transferência de conhecimento (hands-on) realizadas pela contratada, disponibilizadas em vídeo e PDF;
- Lições aprendidas de incidentes P1 e P2, atualizadas após cada post-mortem.

16. Segurança da Informação e Conformidade LGPD

A Central de Serviços deve operar em conformidade com a LGPD (Lei 13.709/2018) e com os requisitos de segurança cibernética estabelecidos no edital (itens 12 e 20 do Anexo I):

- Dados pessoais de usuários (nome, matrícula, localidade) registrados no SysAid são tratados exclusivamente para fins de atendimento, com acesso restrito aos analistas da Central;
- Logs de acesso à controladora em nuvem são armazenados e disponibilizados para auditoria conforme cláusula contratual;
- A contratada deve possuir Política de Segurança da Informação, Plano de Prevenção e Resposta a Incidentes Cibernéticos e capacitação contínua de seu corpo funcional;
- Incidentes de segurança cibernética críticos ou graves devem ser comunicados imediatamente à BBTS, conforme cláusula 40 da minuta de contrato.

17. Considerações Finais

A criação desta Central de Serviços é fundamental para garantir a operação eficiente da nova infraestrutura de rede sem fio da BBTS. Ao adotar as práticas ITIL v4 e integrar as ferramentas já existentes na organização, a Central possibilitará atendimento padronizado, rastreável e orientado a resultados em todas as localidades da empresa.

A estrutura proposta contempla não apenas o atendimento reativo a incidentes, mas também a governança completa dos serviços de rede, incluindo redundância de conectividade, continuidade energética, auditoria de processos, delimitação clara de responsabilidades entre BBTS, contratada e terceiros (operadoras, concessionárias), gestão de mudanças controlada e conformidade com a LGPD.

A estrutura é escalável e poderá, no futuro, incorporar novos serviços de TI à medida que a organização evolua, transformando a Central de Serviços de Redes em uma Central de Serviços de TI integrada.